

Minta 1. ZH

Határidő máj 1, 23:59Pont 15Kérdések 15

Elérhető márc 12, 00:00 - máj 1, 23:59 körülbelül 2 hónapIdőkorlát Nincs

Instrukciók

Ebben a feladatsorban több példa van, mint majd amennyi a dolgozatban lesz. A pontszámoknak itt nincs jelentősége.

Próbálkozások naplója

	Próbálkozás	Idő	Eredmény
LEGUTOLSÓ	1. próbálkozás	100 perc	12 az összesen elérhető 15 pontból *

* Néhány kérdés még nem lett értékelve

Ezen kvíz eredménye: **12** az összesen elérhető 15 pontból *

Beadva ekkor: márc 18, 13:50

Ez a próbálkozás ennyi időt vett igénybe: 100 perc

1. kérdés

1 / 1 pont

Ha "Gratulálunk, ön nyert!" feliratot találunk a Sport szelet csomagolásában, akkor nyertünk egy újabb Sport szeletet. A gyártó minden 4. nyer akciót hirdetett. Előfordulhat, hogy egy megnyert csokoládéval újabb csokoládét nyerünk, és így tovább.

Mekkora az esélye annak, hogy pontosan 2 Sport szeletet nyerünk egy darab vásárlásával?

Válaszát 2 tizedesjegyre kerekítve adja meg (a kerekítés szabályai szerint)!

Helyes!

0.05

helyes válaszok

0.05 (megközelítőleg : 0.001)

2. kérdés

1 / 1 pont

Két kockával dobunk, egy pirossal és egy kékkel. Tekintsük a következő eseményeket:

A: a kék kockával dobott érték 6

B: a két dobott szám összege 8

Mennyi $P(A | B)$?

Válaszát 2 tizedesjegyre kerekítve adja meg (a kerekítés szabályai szerint)!

Helyes!

helyes válaszok

0.2 (megközelítőleg : 0.001)

3. kérdés

Még nincs értékelve / 1 pont

Az előző feladatban független-e A és B? Válaszát indokolja!

A beküldött megoldás:

Nem függetlenek egymástól, mivel $P(A \cup B)$ nem egyenlő a $P(A) \cdot P(B)$ -vel

$$P(A \cup B) = 1/36$$

$$P(A) \cdot P(B) = 5/216$$

helyes válasz

4. kérdés

1 / 1 pont

Öt szabályos dobókockával dobunk. Mennyi a valószínűsége a „full” dobásnak, azaz hogy lesz három egyforma szám és a maradék kettő is egyforma, de nem mind az öt dobott szám azonos?

Válaszát 2 tizedesjegyre kerekítve adja meg (a kerekítés szabályai szerint)!

Helyes!

helyes válaszok

0.04 (megközelítőleg : 0.001)

5. kérdés**1 / 1 pont**

Hanna villamossal jár egyetemre. Minden reggel 0.6 valószínűséggel négyes, 1- 0.6 valószínűséggel hatos villamos jön előbb. Feltételezzük, hogy a napok egymástól függetlenek. Mennyi annak a valószínűsége, hétfőtől szombatig ugyanannyiszor jön négyessel, mint hatossal?

Válaszát 2 tizedesjegyre kerekítve adja meg (a kerekítés szabályai szerint)!

Helyes!

0.28

elyes válaszok

0.28 (megközelítőleg : 0.001)

6. kérdés**Még nincs értékelve / 1 pont**

Az előző feladatban várhatóan hányszor jön Hanna négyessel?

Milyen eloszlású a hatos villamossal történő utazások száma? A paraméter(ek) értékét is adja meg!

A beküldött megoldás:

Az előző feladatban várhatóan hányszor jön Hanna négyessel?

$$n = 6$$

$$p = 0.6$$

Binomiális eloszlás

$$E(X) = n * p = 6 * 0.6 = 3.6$$

Milyen eloszlású a hatos villamossal történő utazások száma?

$$Y=6-X$$

$$n = 6$$

$$p = 0.4$$

$$Y \sim \text{Bin} (6, 0.4)$$

7. kérdés**1 / 1 pont**

Tamás orvoshoz megy szűrővizsgálatra. A laboratóriumi mérés nem tökéletes: egészséges embereknél 0.08 valószínűséggel betegséget jelez, míg beteg embereknél 0.05 valószínűséggel nem mutatja ki a betegséget. Tegyük fel, hogy a betegség gyakorisága a teljes népességben 4%.

Tamás megkapja a betegségéről szóló leletét. Mennyi a valószínűsége, hogy Tamás beteg?

Válaszát 2 tizedesjegyre kerekítve adja meg (a kerekítés szabályai szerint)!

Helyes!

elyes válaszok

0.33 (megközelítőleg : 0.001)

8. kérdés

1 / 1 pont

Tekintsük az alábbi diszkrét valószínűségi eloszlást.

x	0	1	2	4	5
P(x)	0.12	0.24	...	0.01	0.26

Mekkora X^2 várható értéke?

Válaszát 2 tizedesjegyre kerekítve adja meg (a kerekítés szabályai szerint)!

Helyes!

elyes válaszok

8.38 (megközelítőleg : 0.001)

9. kérdés

1 / 1 pont

$X \sim \text{Binom}(10, 0.3)$ és $Y \sim \text{Poisson}(2)$ független valószínűségi változók.

Mennyi $X + Y$ szórása?

Válaszát 2 tizedesjegyre kerekítve adja meg (a kerekítés szabályai szerint)!

Helyes!

elyes válaszok

2.02 (megközelítőleg : 0.001)

10. kérdés

1 / 1 pont

A és B független események 0.6 valószínűséggel. Mennyi $P(A \cup B)$?

Helyes!

elyes válaszok

0.84 (megközelítőleg : 0.001)

11. kérdés

0 / 1 pont

Egy adott területről származó talajmintákban a spórák száma Poisson-eloszlású. A minták 35 %-ában egyáltalán nincs spóra. Mi a valószínűsége annak, hogy egy mintában a spórák száma egynél több?

legadott válasz

elyes válaszok

0.28 (megközelítőleg : 0.001)

12. kérdés

1 / 1 pont

Az X valószínűségi változó a $[0, c]$ intervallumon veszi fel értékeit és ott sűrűségfüggvénye $4e^{-2x}$. Mennyi a c értéke?

Helyes!

elyes válaszok

0.35 (megközelítőleg : 0.001)

13. kérdés

1 / 1 pont

Legyen X sűrűségfüggvénye $c/(x^4)$ ha $x > 1$, és 0 különben. Számolja ki $E(X)$ értékét!

Helyes!

elyes válaszok

1.5 (megközelítőleg : 0.001)

14. kérdés**1 / 1 pont**

Tegyük fel, hogy egy populációban az intelligenciahányados (IQ) normális eloszlású 110 várható értékkel és 10 szórással. Mi a valószínűsége, hogy egy véletlenszerűen kiválasztott ember IQ-ja 120 feletti?

Helyes!

elyes válaszok

0.16 (megközelítőleg : 0.001)

15. kérdés**1 / 1 pont**

Legyen X és Y független valószínűségi változók, mindkettő 0 várható értékkel és 1 szórással. Számítsa ki $X+Y$ és $X-Y$ kovarianciáját!

Helyes!

elyes válaszok

0 (megközelítőleg : 0.001)

Kvízeredmény: **12** az összesen elérhető 15 pontból